Calcul différentiel et équations différentielles
DS 1 - Correction

Exercice 1 (Calcul de différentielles)**.**

1. Soit l'application $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ telle que
$$f(x,y) = \left(xy\sin(xy), ye^{x^2}\right)$$
Justifier que f est différentiable, et calculer sa différentielle.
2. Soient $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ deux applications différentiables. Montrer que l'application
$$\begin{array}{rccc} h & : & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & & (x,y) & \longmapsto & f\left(x^2 e^{yg(x,y)}\right) \end{array}$$
est différentiable et calculer sa différentielle. On pourra poser des fonctions auxiliaires pour simplifier les calculs.
3. Soient $n \geq 1$ et $k \in \mathbb{N}$. On considère l'application
$$\begin{array}{rccc} f & : & \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \\ & & A & \longmapsto & \left(\frac{1}{2}\right)^k A^{2k} \end{array}$$
Montrer que f est différentiable et calculer sa différentielle en utilisant la définition. On rappelle que pour deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ nous avons $\|AB\| \leq \|A\|\,\|B\|$ avec la norme d'algèbre $\|M\| = \sqrt{\mathrm{tr}({}^tMM)}$.

Correction :

1. $f(x,y) = \left(xy\sin(xy), ye^{x^2}\right)$

La fonction f est différentiable car ses deux applications coordonnées sont continuement différentiables en tant que composition et produit de fonctions qui le sont usuellement (monomes, sinus et exponentielle).

On peut caractériser sa différentielle en calculant sa matrice jacobienne :

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x,y) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x,y) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x,y) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y\sin(xy) + xy^2\cos(xy) & x\sin(xy) + x^2 y\cos(xy) \\ 2xye^{x^2} & e^{x^2} \end{pmatrix}$$

Ce qui donne la différentielle de f en un point (h,k) de $\mathbb{R}^2$:

$$D_{(x,y)}f(h,k) = J_f(x,y)\begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}$$

2. $h(x,y) = f\left(x^2 e^{yg(x,y)}\right)$

On commence par poser $\varphi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ définie par :

$$\varphi(x,y) = x^2 e^{yg(x,y)}$$

, ce qui permet de réécrire :

$$h(x,y) = f\left(x^2 e^{yg(x,y)}\right) = f\left(\varphi(x,y)\right) = f \circ \varphi(x,y)$$

Il suffit alors de montrer que f et φ sont différentiables pour montrer que h l'est aussi. f l'est d'après l'énoncé, et φ l'est également par produit et composition de fonction différentiables (monomes et fonction g qui l'est d'après l'énoncé). Donc h est différentiable, et on caractérise sa différentielle en utilisant la *formule de différenciation des fonctions composées* :

$$D_{(x,y)}h = D_{(x,y)}(f \circ \varphi) = D_{\varphi(x,y)}f \circ D_{(x,y)}\varphi$$

On procède terme à terme. Comme f est une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, alors on a directement $D_{\varphi(x,y)}f = f'\left(\varphi(x,y)\right)$. Pour $D_{(x,y)}\varphi$ on passe par sa matrice jacobienne :

$$\begin{aligned} J_\varphi(x,y) &= \left(2xe^{yg(x,y)} + x^2 y\frac{\partial g}{\partial x}(x,y)e^{yg(x,y)},\ x^2\left(g(x,y) + y\frac{\partial g}{\partial y}(x,y)\right)e^{yg(x,y)}\right) \\ &= xe^{yg(x,y)}\left(2 + xy\frac{\partial g}{\partial x}(x,y),\ x\left(g(x,y) + y\frac{\partial g}{\partial y}(x,y)\right)\right) \end{aligned}$$

On a donc finalement la différentielle de h :

$$D_{(x,y)}h = xe^{yg(x,y)}f'\left(x^2 e^{yg(x,y)}\right)\left(2 + xy\frac{\partial g}{\partial x}(x,y),\ x\left(g(x,y) + y\frac{\partial g}{\partial y}(x,y)\right)\right)$$

3. $f(A) = 2^{-k}A^{2k}$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $n \geq 1$ et $k \in \mathbb{N}$

On veut dans ce cas passer par la définition pour montrer la différentiabilité de f. On veut montrer que pour tout $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on peut écrire la différence $f(A+H) - f(A)$ comme somme d'une application linéaire en H (qu'on notera $L(H)$) et d'un terme en $o(\|H\|)$. Commençons par analyser le cas où $k = 1$, puis généralisons ensuite.

$$\begin{aligned} f^{k=1}(A+H) - f^{k=1}(A) &= \frac{1}{2}(A+H)^2 - \frac{1}{2}A^2 \\ &= \frac{1}{2}\left(A^2 + AH + HA + H^2 - A^2\right) \\ &= \frac{1}{2}(AH + HA) + \frac{1}{2}H^2 = L(H) + R(H) \end{aligned}$$

Il faut ici être vigilant sur le fait qu'en général le produit matriciel n'est pas commutatif. On pose l'application $L(H) = \frac{1}{2}(AH + HA)$, qui est linéaire en sa variable H. Reste à montrer que $R(H) = \frac{1}{2}H^2$ est bien un $o(\|H\|)$. Pour ce faire, utilisons l'inégalité sur la norme d'algèbre donnée dans l'énoncé :

$$\|R(H)\| = \left\|\frac{1}{2}H^2\right\| \leq \frac{1}{2}\|H\|^2 = o(\|H\|)$$

Ceci montre que dans le cas $k = 1$, f est différentiable et sa différentielle en un point H de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est $D_A f^{k=1}(H) = \frac{1}{2}(AH + HA)$.

Généralisons maintenant au cas où $k \geq 1$. On obtiens alors, pour $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$:

$$\begin{aligned} f(A+H) - f(A) &= 2^{-k}\left((A+H)^{2k} - A^{2k}\right) = 2^{-k}\left(A^{2k} + I(A,H) + H^{2k}\right) \\ &= 2^{-k}\left(A^{2k} + I(A,H) + H^{2k} - A^{2k}\right) = 2^{-k}\left(I(A,H) + H^{2k}\right) \end{aligned}$$

où $I(A,H)$ contient tous les termes du développement de $(A+H)^{2k}$ contenant A et H. On rappelle une fois de plus que le produit matriciel n'est généralement pas commutatif : ainsi, ce terme est une somme de toutes les séquences de A et H de longueur $2k$, où l'on réalise les produits matriciels de façon successive de gauche à droite. On souhaite dans ce terme $I(A,H)$ séparer les termes qui seront dans la différentielle de ceux qui seront dans le terme en $o(\|H\|)$. On peut donc scinder la somme en deux parties : les termes où H apparait une seule fois, et ceux où H apparait au moins deux fois. On écrira alors $I(A,H) = I_1(A,H) + I_2(A,H)$, où :

$$I_1(A,H) = \sum_{\substack{i,j\in\{0,\dots,2k-1\} \\ i+j=2k-1}} A^i H A^j$$

, qui contient donc tous les termes où H n'apparait qu'une fois. Pour $I_2(A,H)$, on peut compter le nombre de termes contenant i fois la matrice H : ce nombre est $\binom{2k}{i}$. On notera ci-après E_i cet ensemble des $\binom{2k}{i}$ produits de matrices où H arrait i fois. On écrit alors :

$$I_2(A,H) = \left(\sum_{i=2}^{2k} \sum_{q\in E_i} q\right) - H^{2k}$$

, où l'on exclut le terme H^{2k} qui apparait déjà dans notre équation initiale. On a alors finalement :

$$\begin{aligned} f(A+H) - f(A) &= 2^{-k}\left(I_1(A,H) + I_2(A,H) + H^{2k}\right) \\ &= 2^{-k}\left(\sum_{\substack{i,j\in\{0,\dots,2k-1\} \\ i+j=2k-1}} A^i H A^j + \sum_{i=2}^{2k}\sum_{q\in E_i} q\right) = L(H) + R(H) \end{aligned}$$

On a directement que $L(H)$ est une application linéaire en sa variable H, et il reste donc à montrer que $R(H)$ est un $o(\|H\|)$. D'après l'inégalité sur la norme d'algèbre donnée dans l'énoncé, on a :

$$\|q\| \leq \left\|A^{2k-i}\right\| \left\|Hs^i\right\|$$

, d'où :

$$\|R(H)\| \leq 2^{-k} \sum_{i=2}^{2k} \sum_{q \in E_i} \|q\| \leq 2^{-k} \sum_{i=2}^{2k} \binom{2k}{i} \left\|A^{2k-i}\right\| \left\|H^i\right\|$$
$$\leq 2^{-k} \left\|H^2\right\| \sum_{i=0}^{2k-2} \binom{2k}{i+2} \left\|A^{2k-i-2}\right\| \left\|H^i\right\| = o\left(\|H\|\right)$$

, qui montre bien que $R(H) = o\left(\|H\|\right)$. Ainsi f est différentiable, et pour tout $H \in \mathcal{M}_n\left(\mathbb{R}\right)$, on a :

$$D_A f(H) = 2^{-k} \sum_{\substack{i,j \in \{0,\ldots,2k-1\} \\ i+j=2k-1}} A^i H A^j$$

Exercice 2 (Théorème d'inversion locale/globale)**.**
Soit F la fonction définie de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ par

$$F\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 - y^2 \\ xy + yz \\ y^2 - z^2 \end{pmatrix}$$

1. Justifier que F est C^1. Soit $p = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$, calculer la matrice jacobienne de F en p.
2. On fixe $p_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ pour la suite de cet exercice et on pose $q_0 = F\left(p_0\right)$. Montrer qu'il existe une application C^1 G définie sur voisinage W de q_0 et à valeurs dans un voisinage V de p_0 telle que

$$\forall q \in W, F(G(q)) = q$$

On note $\mathcal{M}_2$ l'espace vectoriel des matrices 2×2 à coefficients réels et $\mathcal{S}_2$ le sous-espace vectoriel des matrices symétriques. On note $\mathbb{I}$ la matrice identité,

$$Q_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

et f la fonction de $\mathcal{M}_2$ dans $\mathcal{M}_2$ définie par $f(M) = {}^tMQ_0M$.

3. Pour tout $H \in \mathcal{M}_2$, écrire un développement limité à l'ordre 1 en $||H||$ pour $f(\mathbb{I} + H)$. En déduire $df_{\mathbb{I}}(H)$.
4. On définit le sous-espace vectoriel $E \subset \mathcal{M}_2$ de la façon suivante.

$$\forall p = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, \quad M(p) = \begin{pmatrix} x & y \\ -y & z \end{pmatrix}, E = \left\{M(p), p \in \mathbb{R}^3\right\}$$

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \in \mathcal{S}_2$ et $M = M(p) \in E$, montrer que l'équation $f(M) = A$ est équivalente à $F(p) = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.

5. A l'aide de la question 2, montrer qu'il existe une application g définie sur un voisinage $\bar{W}$ de Q_0 dans $\mathcal{S}_2$ et à valeurs dans un voisinage $\tilde{V}$ de $\mathbb{I}$ dans E de telle sorte que, pour tout $A \in \tilde{W}$, la matrice $M = g(A)$ vérifie

$$^{\ell}MQ_0M = A$$

Justifier que g est C^1.

6. Par définition la différentielle de g en Q_0 est une application linéaire. Préciser entre quels espaces. On pose $K = \begin{pmatrix} u & v \\ v & w \end{pmatrix}$; calculer $dg_{Q_0}(K)$.

Remarque : Cet exercice s'intéresse à un cas particulier de diagonalisation des formes quadratiques ; on a montré que toute forme quadratique suffisamment « proche » de Q_0 peut être réduite à celle-ci.

Correction :

1) Chacune des applications coordonnées de F est C^1 comme polynôme en (x, y, z). F est donc également C^1, et on calcule

$$J_F(p) = \begin{pmatrix} 2a & -2b & 0 \\ b & a+c & b \\ 0 & 2b & -2c \end{pmatrix}$$

2) $J_F(p_0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ est diagonale à valeurs propres non nulles, donc elle est inversible. Nous sommes donc dans les hypothèses du théorème d'inversion locale (F C^1, $J_F(p_0)$ inversible) : celui-ci garantit l'existence d'un voisinage V de p_0 et d'un voisinage W de q_0 tels que F constitue un C^1-difféomorphisme $V \longrightarrow W$.

Cela signifie qu'il existe une application $G : W \longrightarrow V$ vérifiant $G = F^{-1}$ et donc $F(G(q)) = q \ \forall q \in W$.

3)

$$\begin{aligned} f(\mathbb{I} + H) &= {}^t(\mathbb{I} + H)Q_0(\mathbb{I} + H) \\ &= Q_0 + {}^t HQ_0 + Q_0H + {}^t HQ_0H \\ &= Q_0 + {}^t HQ_0 + Q_0H + O\left(\|H\|^2\right) \end{aligned}$$

La différentielle de f en l'identité s'exprime donc $df_{\mathbb{I}}(H) = {}^t HQ_0 + Q_0H$

4) Soit $p = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$, calculons $f(M(p))$.

$$f(M(p)) =^t M(p)Q_0M(p) = \begin{pmatrix} x & -y \\ y & z \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x & y \\ -y & z \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} x & -y \\ y & z \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x & y \\ y & -z \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} x^2 - y^2 & xy + yz \\ xy + yz & y^2 - z^2 \end{pmatrix}$$

Soit maintenant $A \in \mathcal{S}_2$. $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, avec $a, b, c \in \mathbb{R}^3$.
Dire que $f(M(p)) = A$ correspond à vérifier le système

$$\begin{cases} a = x^2 - y^2 \\ b = xy + yz \\ c = y^2 - z^2 \end{cases}$$

(notons que ça ne pourrait pas fonctionner si A n'était pas symétrique) ce qui équivaut à $F(p) = q$ avec $q = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.

5) Posons l'application qui à une matrice symétrique associe le vecteur de ses 3 coefficients distincts :

$$\lambda : \quad \mathcal{S}_2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$
$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

On voit directement que λ est une application linéaire, elle est donc C^1 (nous travaillons en dimension finie).

Le résultat de la question précédente peut se reformuler sous la forme

$$f(M(p)) = A \Longleftrightarrow F(p) = \lambda(A)$$

pour $A \in \mathcal{S}_2,\ p \in \mathbb{R}^3$.

D'après la question 2, on sait qu'il existe $G : W \longrightarrow V$ telle que $F(G(p)) = q\ \forall q \in W$.

Par ailleurs, $\lambda(Q_0) = q_0 \in W$. On définit $\tilde{W} = \lambda^{-1}(W)$; c'est bien un ouvert (par continuité de λ) contenant Q_0.

Alors $\forall A \in \tilde{W}$, le vecteur $p = G(\lambda(A))$ vérifie $F(p) = \lambda(A)$, et donc

$$A = f(M(p)) = f(M(G(\lambda(A))))$$

. Introduisons finalement l'application $g = M \circ G \circ \lambda$. Elle est bien définie sur $\tilde{W}$, à valeurs dans E et vérifie la relation

$$^t g(A)Q_0 g(A) = A \quad \forall A \in \tilde{W}$$

6) La différentielle de g est une application linéaire définie de $\mathcal{S}_2$ vers E. Par la règle de la chaîne, on peut exprimer

$$\begin{aligned} dg_{Q_0} &= dM_{G(\lambda(Q_0))} \circ dG_{\lambda(Q_0)} \circ d\lambda_{Q_0} \\ &= dM_{p_0} \circ dG_{q_0} \circ d\lambda_{Q_0} \\ &= M \circ dG_{q_0} \circ \lambda \end{aligned}$$

car M et λ sont linéaires et en conséquence identiques à leurs différentielles.

On remarque également que comme $G = F^{-1}$ et $q_0 = F(p_0)$, $J_G(q_0) = J_F(p_0)^{-1}$.

On calcule finalement

$$\begin{aligned} dg_{Q_0}(K) &= M \circ dG_{q_0} \circ \lambda(K) \\ &= M \left(J_G(q_0) \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} \right) \\ &= M \left(\begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} \right) \\ &= M \begin{pmatrix} u/2 \\ v/2 \\ -w/2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} u & v \\ -v & -w \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Exercice 3 (Théorème des fonctions implicites)**.**
Soit l'application $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ telle que :

$$f(x, y, z, t) = \big(x^2 - y^2 - e^z \cos(t), 2xy - e^z \sin(t)\big)$$

1. En remarquant que $f(0, 1, 0, \pi) = f(A, B) = (0, 0)$, montrer qu'il existe deux ouverts $V \subseteq \mathbb{R}^2$ et $W \subseteq \mathbb{R}^2$ contenant respectivement les points A et B (qu'il conviendra de préciser) et une application $\varphi : V \to W$ vérifiant $f\left(x, y, \varphi(x, y)\right) = (0, 0)$ pour tout $(x, y) \in V$.
2. On note maintenant $\varphi(x, y) = (g(x, y), h(x, y))$. Calculer les dérivées partielles $\frac{\partial g}{\partial x}(0, 1)$ et $\frac{\partial h}{\partial x}(0, 1)$.
3. Montrer que pour tout $(x, y) \in V$, on a l'égalité :

$$\left(\frac{\partial g}{\partial x}(x, y), \frac{\partial h}{\partial x}(x, y)\right) = \left(\frac{\partial h}{\partial y}(x, y), -\frac{\partial g}{\partial y}(x, y)\right)$$

Correction :

1. On commence par constater que

$$f(0, 1, 0, \pi) = \big(0^2 - 1^2 - e^0 \cos(\pi),\ 2(0)(1) - e^0 \sin(\pi)\big) = (0, 0)$$

. On a donc bien $f(0,1,0,\pi) = (0,0)$. Comme on veut montrer l'existence d'une fonction φ de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ au voisinage de $(0,1,0,\pi)$, on sait déjà que $A, B \in \mathbb{R}^2$. De plus, on voit que le but de l'exercice est de réussir à exprimer les variables z et t en fonction de x et y dans ce voisinage : on pose donc $A = (0,1)$ et $B = (0,\pi)$, qui donne bien $f(A,B) = (0,0)$. La première condition d'application du theorème de la fonction inverse est vérifiée, il faut donc s'intéresser à la seconde. Il faut montrer que la matrice jacobienne de f restreinte aux dérivées partielles en z et t évaluée en (A,B) est inversible. Procédons pas à pas :

$$J_f(x,y,z,t) = \begin{pmatrix} 2x & -2y & -e^z\cos(t) & e^z\sin(t) \\ 2y & 2x & -e^z\sin(t) & -e^z\cos(t) \end{pmatrix}$$

. En restreignant au colonnes correspondant aux dérivées partielles en z et t :

$$J_{(z,t)}f(x,y,z,t) = \begin{pmatrix} -e^z\cos(t) & e^z\sin(t) \\ -e^z\sin(t) & -e^z\cos(t) \end{pmatrix}$$

, et en l'évaluant en (A,B) :

$$J_{(z,t)}f(A,B) = \begin{pmatrix} -e^0\cos(\pi) & e^0\sin(\pi) \\ -e^0\sin(\pi) & -e^0\cos(\pi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbb{I}_2$$

Le déterminant de cette matrice est $\det\left[J_{(z,t)}f(A,B)\right] = 1^2 - 0^2 = 1 \neq 0$: elle est donc inversible. Cela montre donc qu'il existe $V \subseteq \mathbb{R}^2$ et $W \subseteq \mathbb{R}^2$ contenant respectivement les points A et B ainsi qu'une application $\varphi : V \to W$ telle que $(z,t) = \varphi(x,y)$ et que $f\left(x,y,\varphi(x,y)\right) = (0,0)$ pour tout couple (x,y) de V.

2. On note maintenant $\varphi(x,y) = (g(x,y), h(x,y))$. Pour calculer les dérivées partielles des applications coordonnées d φ en A, deux façons de procéder sont possibles. On peut soit repartir de $f\left(x,y,\varphi(x,y)\right) = f\left(x,y,g(x,y),h(x,y)\right) = (0,0)$, développer, dériver partiellement en x et réduire en remplaçant (x,y) par A dès que possible (assez calculatoire), soit appliquer le théorème de dérivation des fonctions composées (*chain rule*), qui simplifie les calculs. En suivant cette deuxième option, définissons la notation suivante :

$$F(x,y) = f\left(x,y,g(x,y),h(x,y)\right)$$

, et en notant de plus $f(x,y,z,t) = (f_1(x,y,z,t), f_2(x,y,z,t))$ et $F(x,y) = (F_1(x,y), F_2(x,y))$. En utilisant le théorème, on peut écrire pour F_1 (on arrêtera d'écrire les (x,y) par soucis de clarté) :

$$\begin{aligned} \frac{\partial F_1}{\partial x} &= \frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial f_1}{\partial g} \times \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial f_1}{\partial h} \times \frac{\partial h}{\partial x} \\ &= \frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial f_1}{\partial z} \times \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial f_1}{\partial t} \times \frac{\partial h}{\partial x} \end{aligned}$$

, puisque l'on a pour tout $(x,y) \in V$, $(z,t) = \varphi(x,y) = (g(x,y), h(x,y))$. On obtient exactement la même chose pour F_2 en remplaçant les 1 par des 2. On calcule donc les dérivées partielles pour F_1 et F_2, ce qui donne le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} \frac{\partial F_1}{\partial x}(x,y) = 2x - e^z\cos(t) \times \frac{\partial g}{\partial x}(x,y) + e^z\sin(t) \times \frac{\partial h}{\partial x}(x,y) \\ \frac{\partial F_2}{\partial x}(x,y) = 2y - e^z\sin(t) \times \frac{\partial g}{\partial x}(x,y) - e^z\cos(t) \times \frac{\partial h}{\partial x}(x,y) \end{cases}$$

. Or pour tout $(x,y) \in V$, $F(x,y) = 0$, d'où :

$$\begin{cases} 2x - e^z\cos(t) \times \frac{\partial g}{\partial x}(x,y) + e^z\sin(t) \times \frac{\partial h}{\partial x}(x,y) = 0 \\ 2y - e^z\sin(t) \times \frac{\partial g}{\partial x}(x,y) - e^z\cos(t) \times \frac{\partial h}{\partial x}(x,y) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

, qui donne finalement, en remplaçant (x,y) par $A = (0,1)$ et (z,t) par $B = (0,\pi)$:

$$\begin{cases} 2(0) - e^0\cos(\pi) \times \frac{\partial g}{\partial x}(0,1) + e^0\sin(\pi) \times \frac{\partial h}{\partial x}(0,1) = 0 \\ 2(1) - e^0\sin(\pi) \times \frac{\partial g}{\partial x}(0,1) - e^0\cos(\pi) \times \frac{\partial h}{\partial x}(0,1) = 0 \end{cases}$$
$$\iff \begin{cases} \frac{\partial g}{\partial x}(0,1) = 0 \\ 2(1) + \frac{\partial h}{\partial x}(0,1) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \frac{\partial g}{\partial x}(0,1) = 0 \\ \frac{\partial h}{\partial x}(0,1) = -2 \end{cases}$$

3. Pour montrer l'égalité, on va montrer que les deux côtés de celle-ci sont solutions du même système linéaire de deux équations à deux inconnues. Pour construire ces systèmes, on part de $F(x,y) = (0,0)$ avec $(x,y) \in V$ et on applique le théorème de dérivation des fonctions composées d'une part selon x et d'autre part selon y.

Nous avons déjà le résultat de cette application selon la variable x : c'est le système à deux équations qui est décrit dans (1). On procède similairement mais cette fois-ci en appliquant le théorème selon la variable y :

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial f_1}{\partial y} + \frac{\partial f_1}{\partial z} \times \frac{\partial g}{\partial y} + \frac{\partial f_1}{\partial t} \times \frac{\partial h}{\partial y}$$

, et similairement pour F_2. On calcule et remplace les dérivées partielles en (x,y), tout en exploitant le fait que pour tout $(x,y) \in V$ on a $F(x,y) = (0,0)$:

$$\begin{cases} -2y - e^z\cos(t) \times \frac{\partial g}{\partial y}(x,y) + e^z\sin(t) \times \frac{\partial h}{\partial y}(x,y) = 0 \\ 2x - e^z\sin(t) \times \frac{\partial g}{\partial y}(x,y) - e^z\cos(t) \times \frac{\partial h}{\partial y}(x,y) = 0 \end{cases}$$
$$\iff \begin{cases} 2x - e^z\cos(t) \times \frac{\partial h}{\partial y}(x,y) - e^z\sin(t) \times \frac{\partial g}{\partial y}(x,y) = 0 \\ 2y - e^z\sin(t) \times \frac{\partial h}{\partial y}(x,y) + e^z\cos(t) \times \frac{\partial g}{\partial y}(x,y) = 0 \end{cases}$$

On remarque bien qu'on peut passer du système d'équations (1) au système ci-dessus et vice-versa en posant

$$\left(\frac{\partial g}{\partial x}(x,y), \frac{\partial h}{\partial x}(x,y)\right) = \left(\frac{\partial h}{\partial y}(x,y), -\frac{\partial g}{\partial y}(x,y)\right)$$

, ce qui montre bien l'égalité pour $(x,y) \in V$.